

## บทที่ 10

# บทวิจารณ์และสรุป

### 10.1 บทสรุป

หลังจากเสร็จสิ้นการทำโครงการ ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างเป็นไปได้ตามที่คาดหวังไว้พอสมควร กล่าวคือโปรแกรมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถรับรู้จากเว็บแคมให้ออกมาแสดงผลได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมทั้งการตอบสนองและการทำงานของโปรแกรมก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ ในส่วนของการติดตามความเคลื่อนไหวก็สามารถติดตามวัตถุที่ผู้ใช้เลือกไว้ได้เป็นอย่างดีในกรณีที่ความเคลื่อนไหวโดยรวมที่ปรากฏบนจอภาพนั้นไม่ซับซ้อนจนเกินไป และคาดว่าสามารถนำไปใช้งานจริงได้ในระดับหนึ่ง

### 10.2 วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากโครงการ

หลังจากทดลองใช้โปรแกรมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์แบบพกพานี้แล้ว พบว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่หลายประการ เช่น โปรแกรมจะไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เลือกไว้ต่อไปได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่มียกวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่มาชนกับวัตถุที่ได้เลือกไว้ แล้ววัตถุทั้งสองเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ในกรณีที่วัตถุที่เลือกไว้โดนบังจนหายไปจากจอภาพ ในกรณีที่มียกวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ชนวัตถุที่ได้เลือกไว้ และในกรณีที่วัตถุเคลื่อนไหวตัดกันมากจนเกินไป

ซึ่งปัญหาในกรณีที่มียกวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่มาชนกับวัตถุที่ได้เลือกไว้ แล้ววัตถุทั้งสองเคลื่อนที่แยกออกจากกันนั้น เนื่องจากอัลกอริทึมที่ใช้ในการแยกแยะวัตถุที่ใช้ในโปรแกรมจำเป็นต้องเลือกสภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุสองสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการเคลื่อนที่สวนกันกับการเคลื่อนที่มาชนกันแล้วแยกออกจากกัน ซึ่งเราได้เลือกที่จะแก้ปัญหาในการเดินสวนกันซึ่งคาดว่าจะสภาพที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด

สำหรับปัญหาอื่นๆ นั้น การจะแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างแน่นอน อาจจะต้องใช้วิธีการ Pattern Recognize ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ทรัพยากรของระบบที่สูงมาก จนไม่สามารถประมวลผลให้ภาพนั้นแสดงผลออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร

### 10.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. ในกรณีที่ความเคลื่อนไหวโดยรวมที่ปรากฏบนจอภาพนั้นมีความซับซ้อนมาก จะทำให้การติดตามความเคลื่อนไหวเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งวิธีแก้ไขก็ต้องใช้อัลกอริทึมที่สามารถครอบคลุมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ได้
2. เว็บแคมที่ใช้งานหากมีความคมชัดของภาพค่อนข้างต่ำ จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการติดตามความเคลื่อนไหวได้ จึงต้องใช้เว็บแคมที่มีคุณภาพพอสมควร

### 10.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาให้โปรแกรมใน Pocket PC ในกรณีที่เชื่อมต่อหลายเครื่อง สามารถรองรับการสั่งงานแต่ละเครื่องแล้วให้แสดงผลต่างๆ กัน
2. พัฒนาอัลกอริทึมให้สามารถครอบคลุมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อความเคลื่อนไหวโดยรวมที่ปรากฏบนจอภาพนั้นมีความซับซ้อนมาก
3. พัฒนาให้สามารถใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิดอื่นๆ ได้ เช่น Palm หรือ Smart Phone และทำการเชื่อมต่อกับระบบได้